

$\Delta A+B = \{w \mid w \in A \text{ 或 } w \in B\}$ 元素和

$AB = \{xy \mid x \in A \text{ 且 } y \in B\}$ 有顺序

$\Delta A^0 = \{\varepsilon\} \quad A^1 = A \quad A^2 = AA \quad A^3 = \dots$

正闭包 $A^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} A^i = A^1 + A^2 + A^3 + \dots + A^i$

自反传递闭包 $A^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} A^i = (A^0 + A^1 + A^2 + \dots + A^i) \quad A^+ + \{\varepsilon\} = A^*$

$\Delta \text{文法 } G[S] = (V_N, V_T, P, S)$ $\left\{ \begin{array}{l} V_N: \text{非终结符号集} \\ V_T: \text{终结符号集} \\ P: \text{产生式集} \\ S: \text{开始符号} \end{array} \right.$

Δ 自顶向下 $\left\{ \begin{array}{l} \text{最左推导: 被替换的总是当前符号串中的最左非终结符} \\ \text{最右推导: 被替换的总是当前符号串中的最右非终结符} \end{array} \right.$
(规范推导) $\xrightarrow{\text{句型}} \text{规范句型}$

自底向上 $\left\{ \begin{array}{l} \text{最右归约: 被归约的总是当前符号串最右} \\ \text{最左归约: 被归约的总是当前符号串最左} \end{array} \right.$
(规范归约)

Δ 语法树

子树: 任一结点及其全部后继

直接子树 (树高为1): 一子树根只有直接后继

一棵语法树 $\leftrightarrow$ 某种推导序列

一棵语法树 $\leftrightarrow$ 唯一最左推导和最右推导

Δ 二义性文法: $L(G)$ 的某个句子对应不只一个最左/最右推导

Δ 无二义性文法: 该文法所产生的每个句子都仅有一棵语法树

Δ 短语: 每棵子树的叶子

直接短语: 每棵直接子树的叶子

句柄: 某句型的最左直接短语 (即规范分析中最先被归约的串)

Δ 化简文法

① 从S开始一步步看, 将含有永远消不掉的符号的产生式消去
(无用符号, 无用产生式) ✓

② 删 ε -产生式 $A \rightarrow \varepsilon$

③ 删 形如 $A \rightarrow B$ 的单一产生式

△ 右线性文法: 仅有形如 $A \rightarrow aB$ 及 $A \rightarrow a$ 的产式

△ 状态转换图 (右线性文法, 无 ϵ -产式时)

$\left\{ \begin{array}{ll} A \rightarrow aB & (A) \xrightarrow{a} (B) \\ A \rightarrow a & (A) \xrightarrow{a} (\epsilon) \end{array} \right.$

一、词法分析

1、用正则式描述有限自动机表示的语言

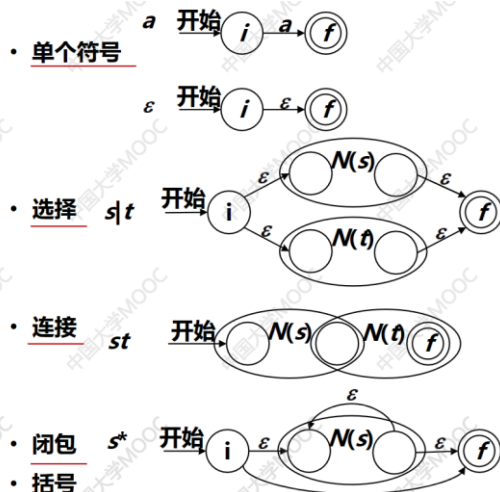
思路：删减边，直到只剩初始状态和终止状态

(1) 一条边上出现多个字母，用 | 连接

(2) 合并状态

2、DFA 的构建方法

(1) 从正则式到 NFA (或手工画法)



(2) NFA 变为对应的 DFA (子集构造法)

① 列表，表头为所有可能的输入字符

② 从起始状态及其等价状态开始，依次填入转换后的状态及等价状态，直到没有新状态出现

③ 状态替换，重画 DFA

	a	b	c		a	b	c
{0}	{0,1}	$\emptyset$	$\emptyset$	A	B	$\emptyset$	$\emptyset$
{0,1}	{0,1}	{1}	{0}	B	B	C	A
{1}	$\emptyset$	{1}	{0}	C	$\emptyset$	C	A

(3) DFA 的化简

① 检查是否为全函数，如果不是，新增一个死状态并把缺失边都指向它

② 区分状态 (从其他、终止状态两个集合开始)

$\{A, B\}, \{C, D\}$

$\text{move}(\{A, B\}, a) = \{A\}$

$\text{move}(\{A, B\}, b) = \{B, C\}$

$\text{move}(\{C, D\}, a) = \{D\}$

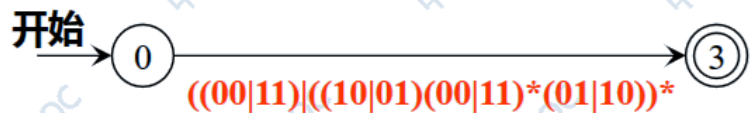
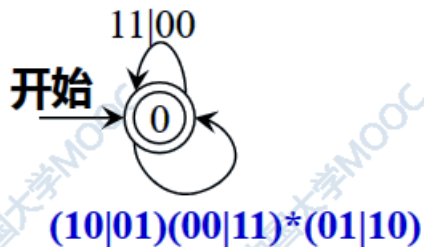
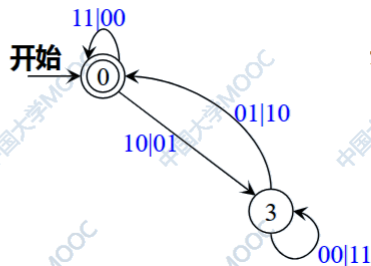
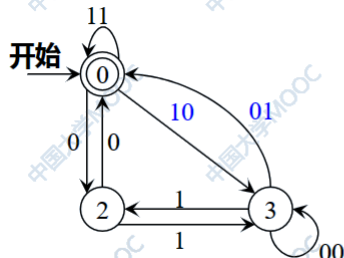
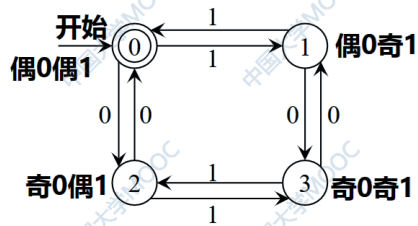
$\text{move}(\{C, D\}, b) = \{C\}$

③ 合并不可区分状态

④ 删除死状态 (无输入边或输出边)

⑤ 画出最简 DFA

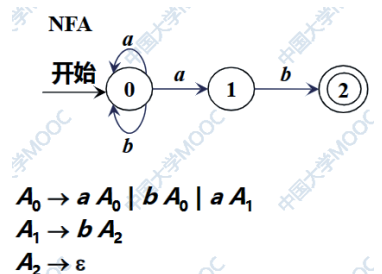
2、画出接收 0 和 1 的个数都是偶数的字符串的 DFA



二、语法分析

1、NFA → 上下文无关文法

- ① 确定终结符集合（所有可能的输入字符）
- ② 为每一个状态引入一个非终结符 A_i
- ③ 开始符号 A_i 中 i 对应起始状态
- ④ 如果 $i \xrightarrow{a} j$ ，引入产生式 $A_i \rightarrow a A_j$
- ⑤ 如果 $i \xrightarrow{\varepsilon} j$ ，引入产生式 $A_i \rightarrow A_j$
- ⑥ 引入 $A_i \rightarrow \varepsilon$ ， i 对应接受状态



2、给出句子的最左/推导和分析树

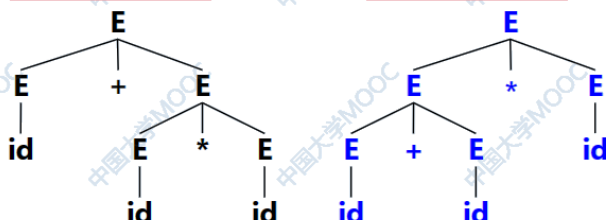
- ① 最左推导：从文法的开始符号开始，对箭头右边最左边的非终结符进行推导

$E \rightarrow E + E \mid E - E \mid E * E \mid E / E \mid (E) \mid id$

· 请给出句子 $id + id * id$ 的两种最右推导及分析树。

$E \Rightarrow E + E$
 $\Rightarrow E + E * E$
 $\Rightarrow E + E * id$
 $\Rightarrow E + id * id$
 $\Rightarrow id + id * id$

$E \Rightarrow E * E$
 $\Rightarrow E * id$
 $\Rightarrow E + E * id$
 $\Rightarrow E + id * id$
 $\Rightarrow id + id * id$



3、消除直接左递归、间接左递归

直接左递归: $E \rightarrow E+T \mid T$

① 分析串的特点: $T+T \dots +T$

② 改写文法: $E \rightarrow TE', E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$

间接左递归: $S \rightarrow Aa \mid b, A \rightarrow Sd \mid \varepsilon$

① 把 A 代入 S, 然后变成左递归

② $S \rightarrow (Sd \mid \varepsilon) a \mid b$

③ $S \rightarrow Sda \mid (a \mid b)$

④ $S \rightarrow aS' \mid bS', S' \rightarrow daS' \mid \varepsilon$

4、消作文法左因子

文法左因子: $A \rightarrow \alpha \beta_1 \mid \alpha \beta_2$

① 提取左因子: $A \rightarrow \alpha A', A' \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2$

5、求 FIRST 集

FIRST(A) 是求 A 的所有可能推导中, 开头的终结符或 ε

① $A \rightarrow aB \mid \varepsilon, A \rightarrow c, \text{First}(A) = \{a, \varepsilon, c\}$ 后面是终结符, 直接写

② $A \rightarrow Ba, B \rightarrow b, \text{First}(A) = \{b\}$ 后面是非终结符, 直接代入

③ $A \rightarrow Bc, B \rightarrow b \mid \varepsilon, \text{First}(A) = \{b, c\}$

④ $A \rightarrow BC, B \rightarrow b \mid \varepsilon, C \rightarrow c \mid \varepsilon, \text{First}(A) = \{b, c, \varepsilon\}$

6、求 FOLLOW 集

所有句型中, 紧跟在 A 之后的终结符或 \$

① 对于文法的开始符号 S, 把 \$ 放在 Follow(S) 中

② 对于产生式 $A \rightarrow \alpha B \beta$ (B 后有东西), 把 $\text{First}(\beta)$ 去掉 ε 加入到 Follow(B) 中

③ 对于产生式 $A \rightarrow \alpha B$ 或 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 且 $\beta \rightarrow \varepsilon$ (B 后没东西), 把 Follow(A) 加入到 Follow(B) 中

7、构建预测分析表

将文法里的 | 拆成独立产生式, 对每一个产生式 $A \rightarrow \alpha$ 执行:

① 如果 ε 不在 $\text{First}(\alpha)$ 中, 对 $\text{First}(\alpha)$ 的每个 a, 把 $A \rightarrow \alpha$ 加到 $M[A, a]$, 否则对 Follow(A) 的每个 b, 把 $A \rightarrow \alpha$ 加到 $M[A, b]$

② 无定义的 $M[A, c]$ 标上出错标志

③ 如果预测分析表有冲突, 说明文法不是 LL(1) 文法

预测分析表 5分

	b	(	a	)	\$
S	$S \rightarrow bMb$				
M		$M \rightarrow (L$	$M \rightarrow a$		
L		$L \rightarrow Ma$	$L \rightarrow Ma$		

分析过程 每行1分

栈	输入	产生式
\$S	b(aa)b\$	
\$bMb	b(aa)b\$	$S \rightarrow bMb$
\$bM	(aa)b\$	
\$bL(	(aa)b\$	$M \rightarrow (L$
\$bL	aa)b\$	
\$b)aM	aa)b\$	$L \rightarrow Ma$
\$b)aa	aa)b\$	$M \rightarrow a$
\$b)a	a)b\$	
\$b)	)b\$	
\$b	b\$	
\$	\$	OK